모든 신호는 정현파의 합으로 나타낼 수 있다.

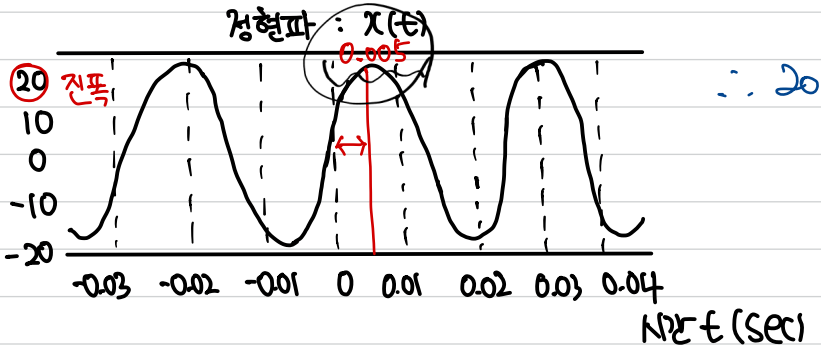
정현파신호

- $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi)$

문제 1 (그림 → 수식 / 수식 → 그림)

+20, at = {0.02, 0.005, 0.03, ···

-20, at t = -0.0325, -0.0015, 0.0175 ···



$\therefore 20(2\pi \cdot (40)t - 0.4\pi)$

$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi)$

$x(t) = 20\cos(2\pi \cdot (40)t - 0.4\pi)$

진폭 (A) = 20

주파수 (f_0) = 40Hz 주기 (T_0) = 0.025 sec

위상변위 (ϕ) = -0.4π

$\phi = -\omega_0 t = -2\pi f_0 t$

↳ $-2\pi \cdot 40 \cdot 0.005$

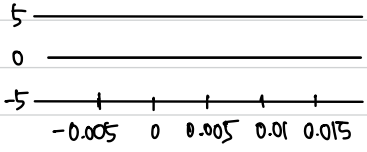
$= -2\pi \cdot 40 \cdot \frac{5}{1000}$ (200)

$= -0.4\pi$ (5)

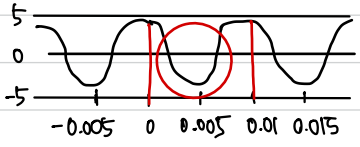
$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi \frac{1}{T}$

$= 2\pi \cdot \frac{1}{0.025}$

$= 2\pi \cdot 40$

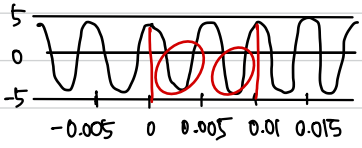


$f_0 = 0$



$f_0 = 100Hz$

0.01



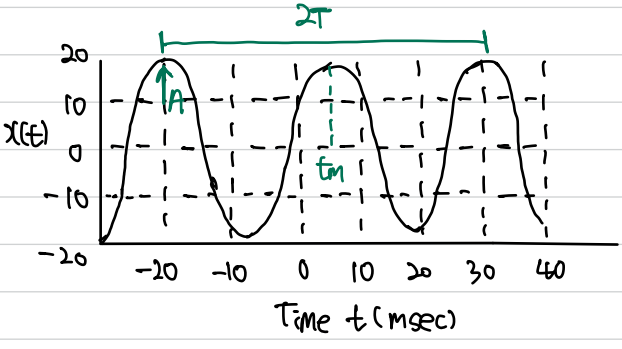
$f_0 = 200Hz$

0.005

$f \propto \frac{1}{T}$

주파수가 2배 증가하면 주기는 $\frac{1}{2}$배 감소

문제 2 정현파, Cosine 함수에서 시간변위는 위상변위로 나타낸다.



$\therefore 20\cos(\pi\cdot(40)t - 0.4\pi)$

진폭(A) = 20

주기 = 0.025sec = 25msec

주파수 = 40Hz

Time shift = 5msec = 0.005sec

$\phi = -\omega_0 t$

$= -2\pi f_0 t$

$= -2\pi \cdot 40 \cdot 0.005$

$= -2\pi \cdot 40 \cdot \frac{5}{1000}$

$= \frac{-2}{5}\pi = -0.4\pi$

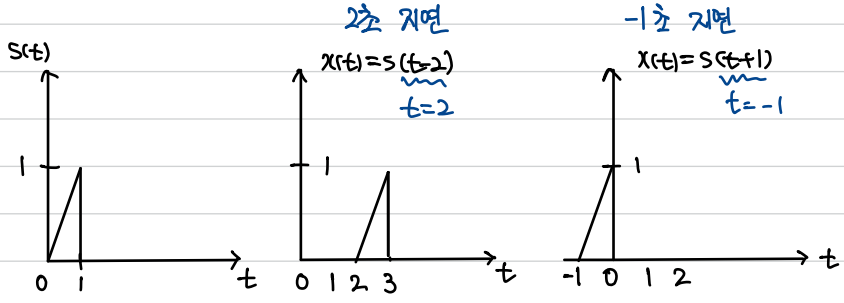
$2T = 50msec$

$T = 25msec$

$T = 0.025sec$

$f_0 = \frac{1}{0.025} = \frac{\frac{1}{1}}{\frac{25}{1000}} = \frac{1000}{25} = 40$

문제 3 일반적인 신호의 시간 변위



- 시간변위가 2sec일 때 for $0 < t-2 < 1$

  $x(t) = s(t-2) = t-2$ for $2 < t < 3$

- 시간변위가 -1sec일 때 for $0 < t+1 < 1$

  $x(t) = s(t+1) = t+1$ for $-1 < t < 0$

문제 4. 오일러 공식

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots, \quad \cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \cdots$$

$$e^{j\theta} = 1 + j\theta + \frac{(j\theta)^2}{2!} + \frac{(j\theta)^3}{3!} + \frac{(j\theta)^4}{4!} + \frac{(j\theta)^5}{5!} + \cdots$$

$$= 1 + j\theta - \frac{\theta^2}{2!} + j\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + j\frac{\theta^5}{5!} - \cdots$$

$$= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \cdots\right) + j\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} + \cdots\right) = \cos\theta + j\sin\theta$$

$$\therefore e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

문제 5 역오일러공식

$\sin(-\theta) = -\sin\theta$, $\cos(-\theta) = \cos\theta$

$e^{j\theta} = \cos(-\theta) + j\sin(-\theta) = \cos\theta - j\sin\theta$

$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$

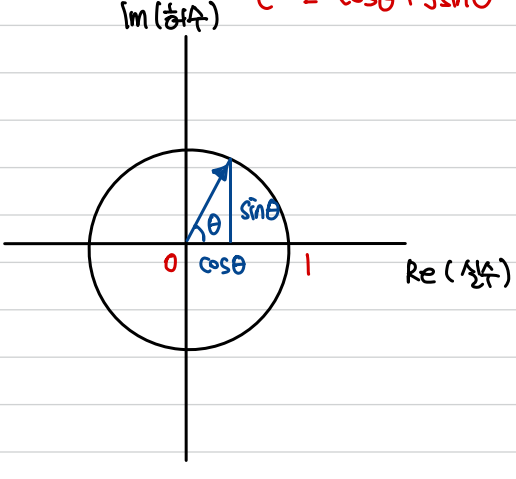
$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2\cos\theta$, $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j\sin\theta$

$$\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \quad , \quad \sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

문제 6 $Z = e^{j\theta}$의 의미.

$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$

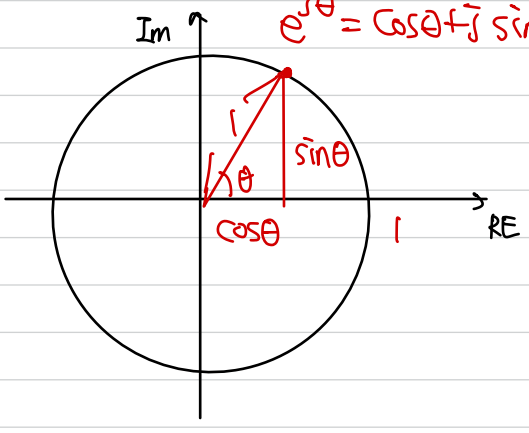
$0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$



2차원 복소 공간의 한 점 $e^{j\theta}$는 반지름이 1이고 양의 방향의 실수축과 이루는 각도가 θ인 복소수 (또는 벡터)이다.

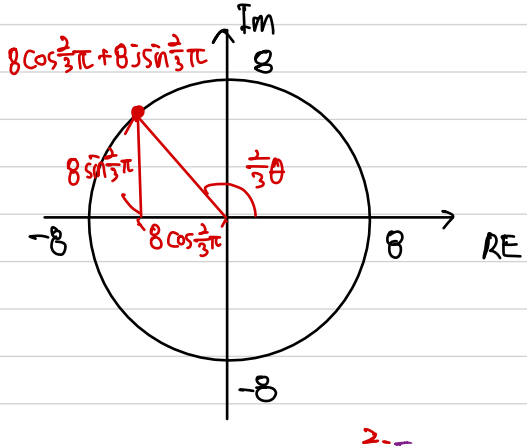
$Z = e^{j\theta}$ 의 의미

$Z = e^{\frac{2}{3}j\theta}$



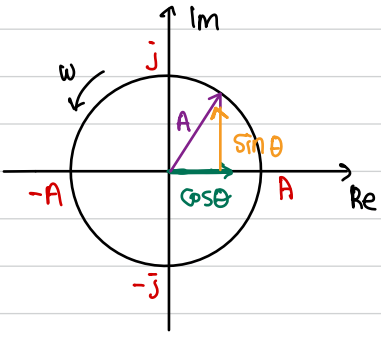
2차원 복소공간 위의 한점 $e^{j\theta}$ 는 반지름이 1이고, 양의 방향이 실수축과 이루는 각도가 θ인 복소수이다.

$Z = 8e^{j\frac{2}{3}\pi}$



2차원 복소공간 위의 한점 $8e^{\frac{2}{3}j\pi}$ 는 반지름이 8이고, 양의 방향이 실수축과 이루는 각도가 $\frac{2}{3}\pi$인 복소수이다.

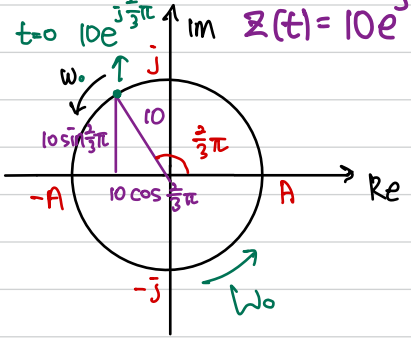
문제 7 회전하는 페이저



$X = A \cdot e^{j\phi}$ → 진폭과 위상변위

- $z(t)$는 복소수 X와 복소수 함수의 $e^{j\omega t}$의 곱
- 복소수 X는 실수 진폭과 복소 지수 신호의 위상변위의 페이저

페이저 (X)는 ω_0 속도로 회전을 하여 $t=0$일 때 회전하는 시작값



$x(t) = 10e^{j(\omega t + \frac{2}{3}\pi)}$

페이저 X는 ω_0 속도로 회전하고,
$t=0$일 때 $x(t) = 10e^{j\frac{2}{3}\pi}$
인 회전하는 페이저의 시초값이다.

문제 8 샘플링 이론

Sampling Theorem 연속시간

최대 주파수가 f_{max}인 연속적인 신호 $x(t)$가 있을 때, 이 신호를 Sampling하여 다시 복원하기 위해서 요구되는 Sampling interval, Sampling rate 는 $f_s = 1/T_s$은 고f_{max}보다 커야한다.

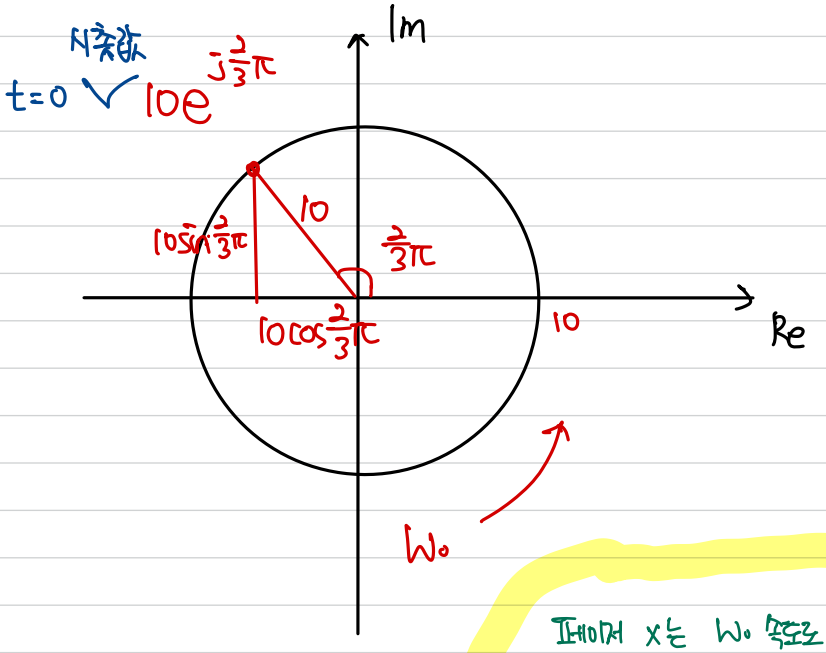
- Sampling 신호로부터 원래의 연속적인 신호를 올바르게 복원하기 위한 조건은 $f_s \geq$ 고f_0이다.

페이저

$\phi = -\omega_0 t$

$X = A \cdot e^{j\phi}$ → 진폭과 위상변위

$Z = 10e^{j(\omega_0 t + \frac{2}{3}\pi)}$



페이저 X는 ω_0 속도로 회전하고,
$t=0$일 때 $Z(t) = 10e^{j(\omega_0 t + \frac{2}{3}\pi)}$
인 회전하는 페이저의 시초값이다.

문제 9번 A/D 및 D/A 변환

A/D 및 D/A 변환을 수행하는 과정에서 다음과 같은 정현파 신호를 Sampling하여 원래의 신호를 정상적으로 복원하였다. 이 때, Sampling frequency (또는 주기)는?

$$x(t) = 2\cos(2\pi(50)t + \pi/2) + \cos(2\pi(150)t)$$

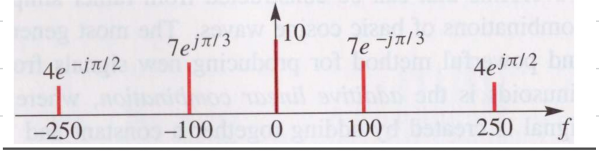
$$f_s > 2 \times 150 = 300\text{Hz}$$

예시. $480t$ $500t$

$2\pi(240)t$ $2\pi(250)t$

$\boxed{f_s \geq 500}$

문제 10 수식 → 스펙트럼 구하기

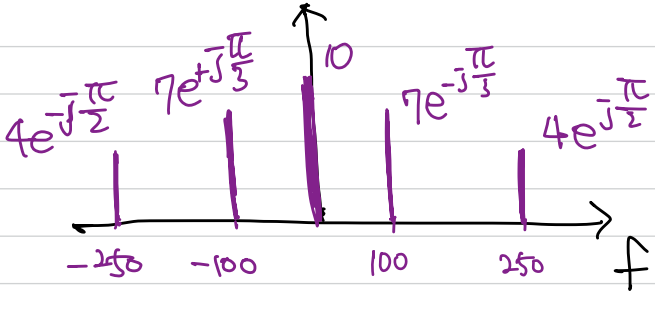


$$x(t) = 10 + 14\cos\left(200t - \frac{\pi}{3}\right) + 8\cos\left(500\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$$

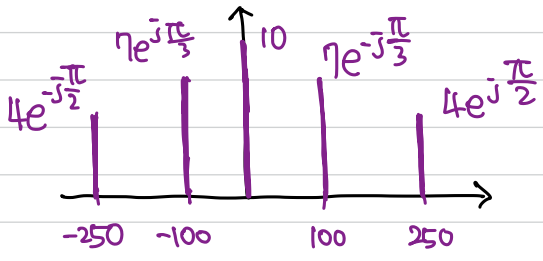
역오일러공식

$$x(t) = 10e^{j0t} + 7e^{j\cdot 2\pi(100)t}\cdot e^{-j\frac{\pi}{3}} + 7e^{-j2\pi(100)t}\cdot e^{-j\left(-\frac{\pi}{3}\right)} + 4e^{j\cdot 2\pi(250)t}\cdot e^{j\cdot\frac{\pi}{2}} + 4e^{-j\cdot 2\pi(250)t}\cdot e^{-j\cdot\frac{\pi}{2}}$$

스펙트럼 그리기



문제 11 스펙트럼 → 수식



주기: 100, 250, 0

진폭: 14, 8, 10

위상변위: $\frac{\pi}{5}$, $\frac{\pi}{2}$, 0

→ $x(t) = 10 + 14\cos(200\pi t - \frac{\pi}{5}) + 8\cos(500\pi t + \frac{\pi}{2})$

문제 12

주파수가 1.2Hz, 2Hz, 6Hz를 가지는 정현파의 합으로 이루어진 신호의 기본주파수는?

1.2, 2, 6의 최대공약수 ⇒ 0.4Hz

0.4 → 1.2 → 3번째 고조파

0.4 → 2 → 5번째 고조파

0.4 → 6 → 15번째 고조파

문제 13 푸리에 급수 → 푸리에 변환 수식 유도

$$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t} \qquad X_k=\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\,dt$$

$T_0 \to \infty$ 이면 $\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi/T_0 \to 0$

$\omega_0 \to d\omega$, $n\omega_0 \to \omega$, $\frac{1}{T_0}=\frac{\omega_0}{2\pi}\to\frac{d\omega}{2\pi}$, $\sum_{k=-\infty}^{\infty}\to\int_{-\infty}^{\infty}$

$$X_k=\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\,dt \longrightarrow X_k=\frac{1}{T_0}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\,dt,$$

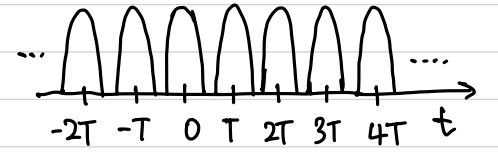
$X(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\,dt$ 라면 $X_k=(1/T_0)\,X(j\omega)$

$$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\frac{1}{T_0}X(j\omega)e^{jk\omega_0 t} \longrightarrow x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}(j\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$$

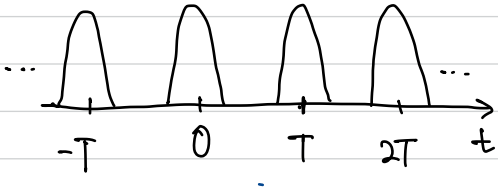
문제 14 푸리에 급수에서 주기의 증가에 따른 스펙트럼의 변화

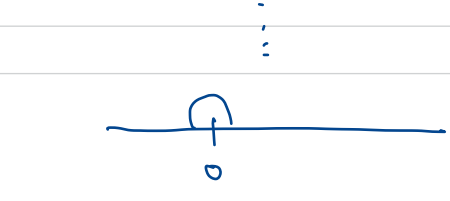
주기가 증가할수록 스펙트럼의 펄스폭 감소

주기가 ∞가 되면 스펙트럼은 연속신호 스펙트럼

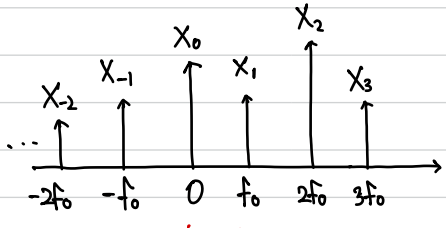


T 증가

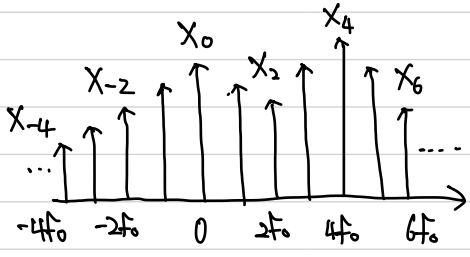


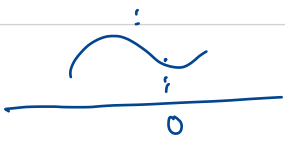


스펙트럼



f_0 감소



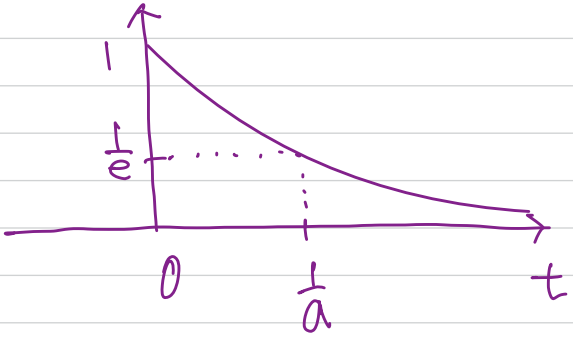


강의 15 푸리에 변환 (단방향 지수 신호)

$$x(t) = e^{-at}u(t)$$

$$X(j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-at}e^{-j\omega t}dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t}dt$$

$$= \frac{e^{-at}\cdot e^{-j\omega t}}{-(a+j\omega)}\Bigg|_0^{\infty} = \frac{1}{a+j\omega}$$



$$e^{-at}u(t) \overset{F}{\longleftrightarrow} \frac{1}{a+j\omega}$$

문제 16 푸리에 변환 (구형파 펄스 신호)

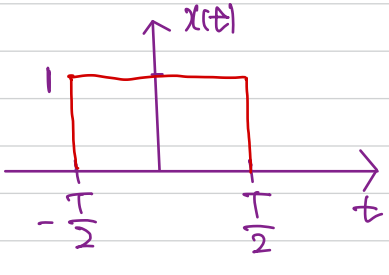
$$x(t)=\begin{cases}1 & -\frac{1}{2}\le T<\frac{1}{2}T\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$

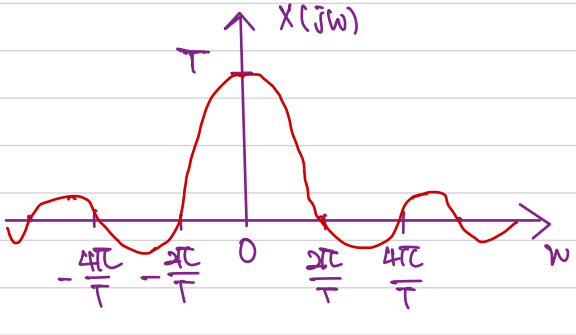
$$X(jw)=\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-jwt}dt=\left.\frac{e^{-jwt}}{-jw}\right|_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}=\frac{e^{-jw\frac{T}{2}}-e^{jw\frac{T}{2}}}{-jw}$$

$$=\frac{\sin(wT/2)}{w/2}=T\,\frac{\sin(wT/2)}{wT/2}=T\,\mathrm{sinc}(wT/2\pi)$$

- $\mathrm{sinc}(\theta)=\frac{\sin(\pi\theta)}{\pi\theta}$
- $\mathrm{sinc}(\theta/\pi)=\frac{\sin(\theta)}{\theta}$

$$\left[u\left(t+\tfrac{T}{2}\right)-u\left(t-\tfrac{T}{2}\right)\right]\leftrightarrow\frac{\sin(wT/2)}{w/2}$$





문제 17. 푸리에 변환 (임펄스 신호)

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} A\delta(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} A e^{-j\omega} \delta(t) dt$$

$$= A\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = A$$

$$= A\delta(t) \overset{F}{\longleftrightarrow} A$$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_d) e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega t}\Big|_{t=t_d} = e^{-j\omega t_d}$$

$$\delta(t-t_d) \longleftrightarrow e^{-j\omega t_d}$$

문제 18. 푸리에 변환 (Time Shift)

$$F[x(t-z)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-z) e^{-j\omega t} dt$$

$t-z = t'$ $\quad t = t'+z$

$$F[x(t')] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t') e^{-j\omega(t'+z)} dt' = e^{-j\omega z} X(j\omega)$$

$$x(t-z) \longleftrightarrow e^{-j\omega z} X(j\omega)$$

$$x(t+z) \longleftrightarrow e^{j\omega z} X(j\omega)$$

특성 04 시간 척도 조절 (Scaling)

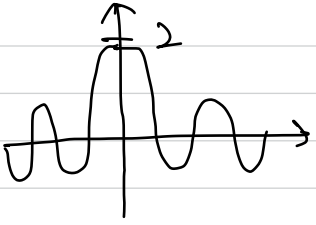
[신호의 압축] $x(at)$ $|a|>1$

[신호의 확장] $x(at)$ $|a|<1$

$y(t)=x(at) \longleftrightarrow Y(jw)=\frac{1}{|a|}X(\frac{jw}{a})$



$x(t)=y(t)$ 신호의 압축



$x(at)=y(t)$

$|a|>1$ 신호의 압축 주기↑ $Y(jw)=\frac{1}{|a|}XY(\frac{jw}{a})$

$|a|<1$ 신호의 확장 주기↓

문제 20 DFT 공식

(DFT) $X[k]=\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j(2\pi/N)kn}$ $k=0,1,\cdots N-1$

[0][1]밖에 이므로 1이다.

신호 $x[n]=\{1,1,0,0\}$의 (4-pt) DFT를 계산하기 위해서 $k=0,1,2,3$에 대해서 각각의 값을 대입한다. ($N=4$, $2\pi/N=\pi/2$)

$$X[k]=\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j(2\pi/4)kn} \qquad k=0,1,2,3$$

$$=\sum_{n=0}^{3} x[n]e^{-j(\frac{\pi}{2})kn}$$

$$x[0]=x[0]e^{-j(\frac{\pi}{2})(0)(0)}+x[1]e^{-j(\frac{\pi}{2})(0)(1)}$$

$$=1+1=2$$

$$x[1]=x[0]e^{-j(\frac{\pi}{2})(1)(0)}+x[1]e^{-j(\frac{\pi}{2})(1)(1)}$$

$$=x[0]e$$

$\sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}j)$ $\sqrt{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}$

$(1-j)$

[0][2] 값!

$\{1,0,1,0\}$

$(N=4, \frac{\pi}{2})$

문제 21. 등비수열

$r \neq 1$ 일 때 $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$

$x[n] = 1 \quad n = 0, 1, 2, 3 \cdots 9$

$X[k] = \sum_{n=0}^{9} x[n] \cdot e^{-j\left(\frac{2\pi}{10}\right)kn}$

$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$

$X[k] = \frac{1-e^{-j(2\pi/10)10k}}{1-e^{-j(2\pi/10)k}}$

$x[0] = 10$

$x[1] = X[1] = x[1] \cdot - x[9]$

$\frac{1-1}{\text{denom}} = 0$

0이 아닌 정수값

문제 12 정규 직교 벡터 표현

$w_0 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$, $w_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$

내적 X , 크기 1 → 정규벡터

내적 0, 크기 상관 X → 직교벡터

$\langle w_0, w_0 \rangle = w_0^T w_0 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T = \frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 1$

$\langle w_1, w_1 \rangle = w_1^T w_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 1$

$\langle w_0, w_1 \rangle = w_0^T w_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 0$

$\langle w_1, w_0 \rangle = w_1^T w_0 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 0$

w_0와 w_1의 내적의 값이 0이고, w_0과 w_1의 크기는 1이므로 정규직교 벡터이다.

문제 13

15) 정규 직교 기저 벡터의 변환에 대해서 다음 문제의 답을 구하시오

$\mathbb{R}^2$ 공간의 한 점 $\mathbf{x} = (3,4)^T = 3\mathbf{u}_0 + 4\mathbf{u}_1 = 3(1,0)^T + 4(0,1)^T$를 $\mathbf{w}_0 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$와 $\mathbf{w}_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$의 선형 조합, 즉 $\mathbf{x} = b_0\mathbf{w}_0 + b_1\mathbf{w}_1$의 형태로 바꾸려고 한다. b_0과 b_1의 값을 각각 구하라.

$b_0 = \frac{7\sqrt{2}}{2}$

$b_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$X = (3,4)^T = 3w_0 + 4w_1 = 3(1,0)^T + 4(0,1)^T$

$w_0 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$, $w_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$

$X = b_0 w_0 + b_1 w_1 = \left(b_0\frac{\sqrt{2}}{2} + b_0\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \left(-b_1\frac{\sqrt{2}}{2}, b_1\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (3,4)$

$= b_0\frac{\sqrt{2}}{2} - b_1\frac{\sqrt{2}}{2} = 3$ $\quad b_0 - b_1 = \frac{6}{\sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$ $\quad 2b_0 = 7\sqrt{2}$

$= b_0\frac{\sqrt{2}}{2} + b_1\frac{\sqrt{2}}{2} = 4$ $\quad b_0 + b_1 = \frac{8}{\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$ $\quad b_0 = \frac{7\sqrt{2}}{2}$

$b_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$

証明

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots \qquad \cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \cdots$$

$$e^{j\theta} = 1 + j\theta + \frac{(j\theta)^2}{2!} + \frac{(j\theta)^3}{3!} + \frac{(j\theta)^4}{4!} + \frac{(j\theta)^5}{5!} + \cdots$$

$$= 1 + j\theta - \frac{\theta^2}{2!} - j\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + j\frac{\theta^5}{5!} - \cdots$$

$$= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \cdots\right) + j\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots\right)$$

$$= \cos\theta + j\sin\theta$$

応用編

$$\sin(-\theta) = -\sin\theta \qquad \cos(-\theta) = \cos\theta$$

$$e^{-j\theta} = \cos(-\theta) + j\sin(-\theta)$$

$$= \cos\theta - j\sin\theta$$

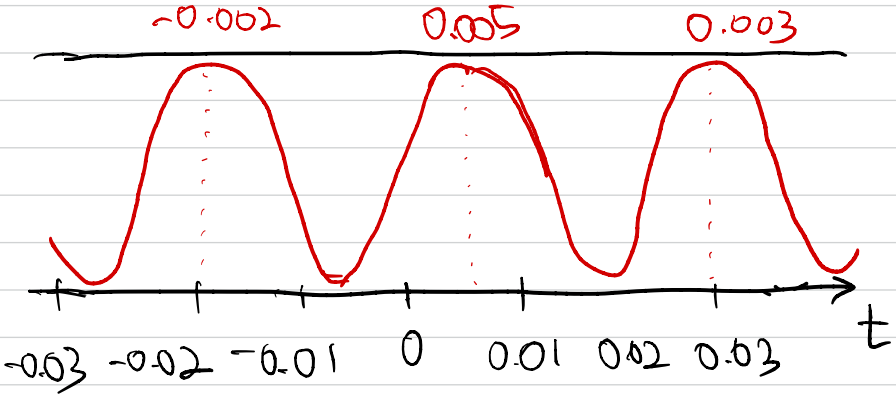
$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

$$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2\cos\theta \qquad e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j\sin\theta$$

$$\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \qquad \sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

문제1.

$x = 20\cos(2\pi(40)t - 0.4\pi)$ 그래프 그리기



진폭(A) = 20

주파수(f_0) = 40

주기 = 0.0025

$\frac{1}{40} = 40\overline{)1000}$ (0.0025)

Timeshift $= -2\pi \cdot 40 \square = -0.4\pi$

$\square = \frac{4}{10} \times \frac{1}{4\pi} = \frac{1}{200}$

0.005
0.025
0.02

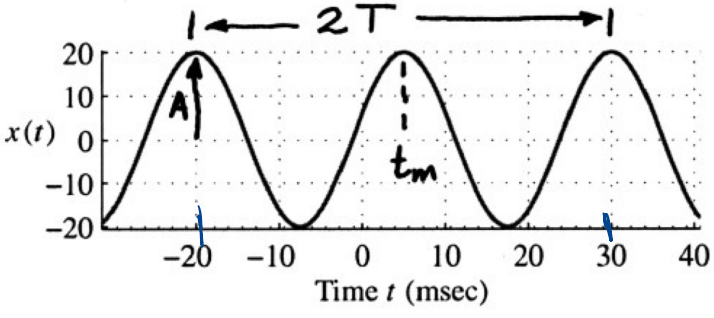
$200\overline{)1000}$ (0.005)

0.005
0.025
-0.02

0.005
0.025
0.03

문제2

$$-\omega_0 t_1 = \phi$$



$2T = 50$

$T = 25\text{msec}$

진폭 = 20

주기 = 25msec

주파수 = 40Hz $\quad \frac{1}{0.025} = \frac{1}{\frac{2\pi}{1000}} = 40$

Timeshift = 5msec

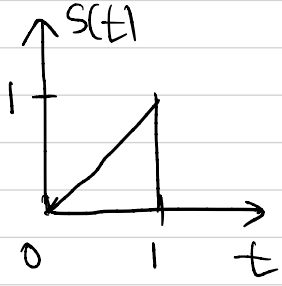
$\phi = -2\pi \cdot 40 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = -400 \cdot 10^{-3}\pi$

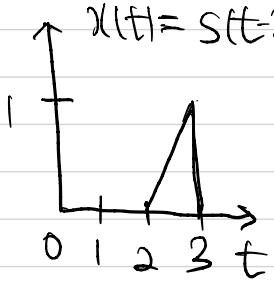
$= -0.4\pi$

$x(t) = 20\cos(2\pi \cdot (40)t - 0.4\pi)$

문제3

S(t)가 2초, -1초 지연





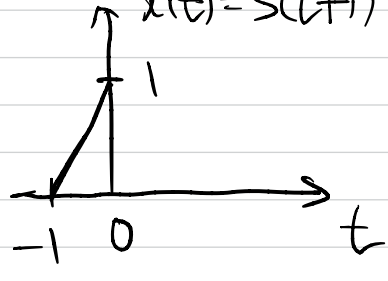
$x(t)=S(t-2)$

$=t-2$

시간축이 2sec 늦게 run

for $0<t-2<1$

for $2<t<3$



$x(t)=S(t+2)$

$=t+2$

시간축이 -1sec 먼저 run

for $0<t+1<1$

for $-1<t<0$

5.4.14

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots \qquad \cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \cdots$$

$$e^{j\theta} = 1 + j\theta + \frac{(j\theta)^2}{2!} + \frac{(j\theta)^3}{3!} + \frac{(j\theta)^4}{4!} + \frac{(j\theta)^5}{5!} + \cdots$$

$$= 1 + j\theta - \frac{\theta^2}{2!} - j\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + j\frac{\theta^5}{5!} + \cdots$$

$$= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \cdots\right) + j\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} + \cdots\right)$$

$$= \cos\theta + j\sin\theta$$

第4节5

$\sin(-\theta) = -\sin\theta$ $\quad\quad$ $\cos(-\theta) = -\cos\theta$

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta)$$

$$e^{-j\theta} = \cos(-\theta) + j\sin(-\theta)$$

$$= \cos\theta - j\sin\theta$$

$$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2\cos\theta$$

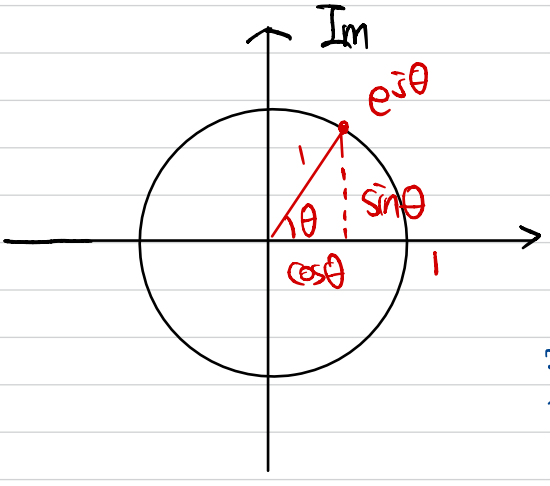
$$e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j\sin\theta$$

$$\therefore \cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

$$\sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

문제 6

$Z = e^{j\theta}$ 의 의미



2차원 복소평면 위의 한 점 $e^{j\theta}$는 반시계 (만일 양의 방향이 실수축과 이루는 각이 θ인 복소수이다.

문제 7

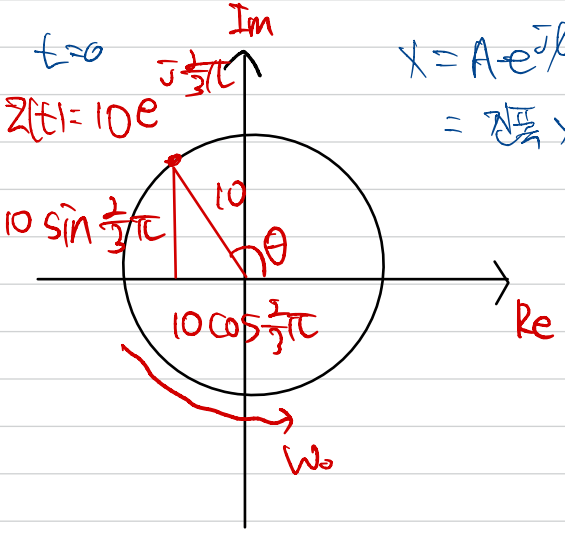
$$z(t) = 10e^{j(\omega_0 t + \frac{1}{3}\pi)}$$

$t=0$

$z(t) = 10e^{j\frac{1}{3}\pi}$

$X = Ae^{j\theta}$

= 진폭 X 위상이 X인 벡터



페이저 X는 ω_0 속도로 회전하고 $t=0$ 인 때 $z(t) = 10e^{j(\pi/3)}$ 의 회전하는 페이저의 시초값이다.

문제 8

최대 주파수 f_{max}인 연속시간 신호 $x(t)$가 있을 때, 그 신호를 샘플링하여 복원하기 위해서 필요한 Sampling interval, Sampling rate은 최대 주파수 $f_s = 1/T_s$ 은 f_{max}보다 커야 한다.

문제 9

A/D 및 D/A 변환을 수행하는 과정에서 나타나는 현상 중 정확한 신호 변환을 위해 Sampling frequency는 얼마 이상이어야 하는가?

$$x(t) = 2\cos(2\pi(50)t + \pi/2) + \cos(2\pi(150)t)$$

주어진 신호의 최대 주파수는 150Hz 이므로 Sampling 할 수 있는 최소 주파수는 최대주파수의 2배 이상이어야 한다.

$$f_s > 2 \times 150$$

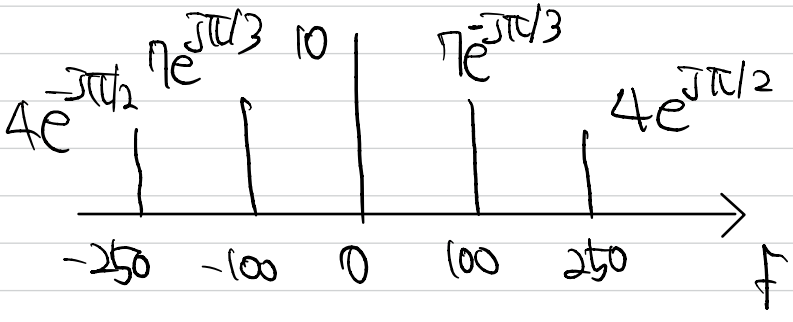
Bài 10

$$x(t) = 10 + 14\cos(200\pi t - \pi/3) + 8\cos(500\pi t + \pi/2)$$

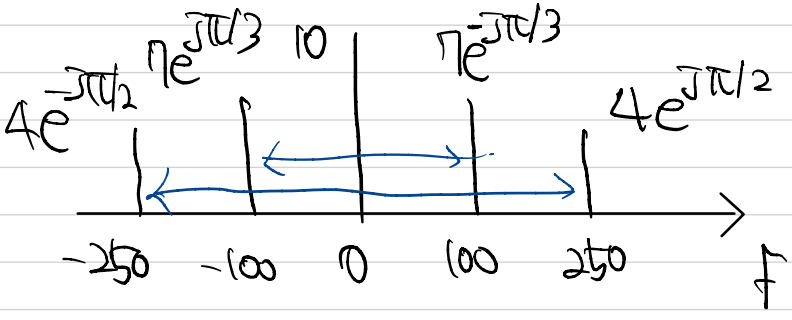
↓

$$10e^{j0t} + 7e^{j2\pi\cdot(100)t}\cdot e^{-j\pi/3} + 7e^{-j2\pi(100)t}\cdot e^{j\pi/3}$$

$$+ 4e^{j2\pi\cdot(250)t}\cdot e^{j\pi/2} + 4e^{-j2\pi(250)t}\cdot e^{-j\pi/2}$$



문제 11



주파수 : 0 100 250

진폭 : 0 14 8

$x(t) = 10 + 14\cos(2\pi(100)t - \pi/3) + 8\cos(2\pi(250)t + \pi/2)$

$= 10 + 14\cos(200\pi t - \pi/3) + 8\cos(500\pi t + \pi/2)$

문제 12

주파수 f_1, f_2, f_3, f_4 를 가지는 정현파의 합으로 이루어진 신호의 주파수특성은?

f_1, f_2, f_3, f_4 의 크기 = 스펙트럼 = f_1, f_2, f_3, f_4 에서만 0이 아닌 값

f_1 → 직류 성분
f_2 → 저주파 성분
f_3 → 중간 주파수 성분
f_4 → 고주파 성분

문제 13

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{j k \omega_0 t} \qquad X_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t) e^{-j k \omega_0 t}\, dt$$

$T_0 \to \infty$ 이면 $\omega_0 = 2\pi/T_0 \to 0$ 이 된다.

$k\omega_0 \to \omega$, $\omega_0 \to d\omega$, $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \to \frac{2\pi}{d\omega}$, $\sum \to \int$

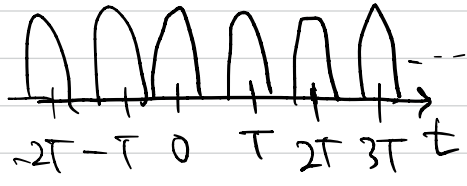
적분 수렴 조건을 만족하는 비주기 신호에 대한 푸리에 변환

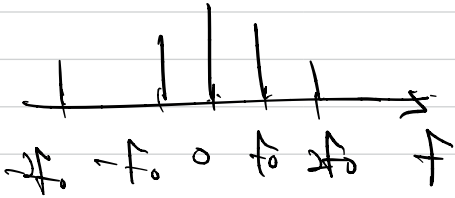
$$X_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t) e^{-j k \omega_0 t}\, dt \to X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t}\, dt$$

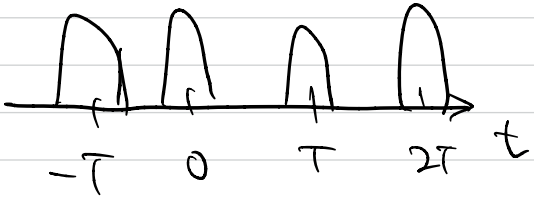
따라서 $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t}\, dt$ 라면 $X_k = (1/T_0)\, X(j\omega)$

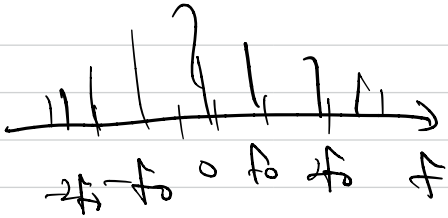
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_0} X(j\omega) e^{j\omega_0 t} \to x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t}\, d\omega$$

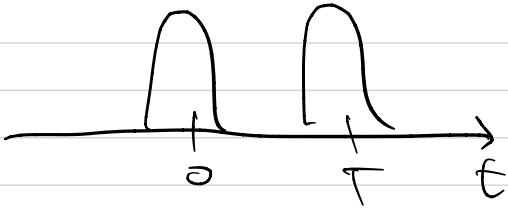
풀레 14

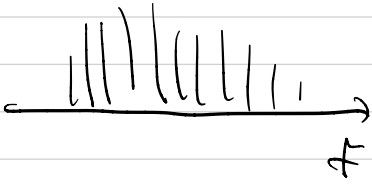




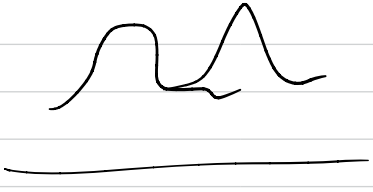












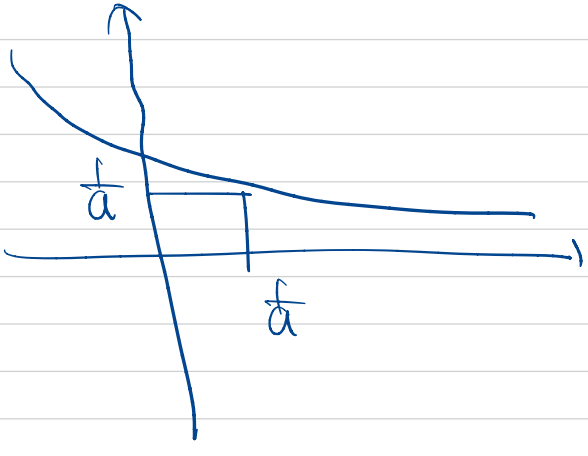
R2111 15

$$x(t) = e^{-\eta t} u(t)$$

$$X(j\omega) = \int_0^\infty e^{-\eta t} \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_0^\infty e^{-(\eta t + j\omega t)} dt$$

$$= \frac{e^{-\eta t} \cdot e^{-j\omega t}}{-(\eta + j\omega)} \Bigg|_0^\infty = \frac{1}{\eta + j\omega}$$

$$e^{-at} u(t) = \frac{1}{a + j\omega}$$



문제 16

$$x(t) = \begin{cases} 1 & -\frac{T}{2} \le t \le \frac{T}{2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$X(j\omega) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-j\omega t}\, dt = \left. \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \right|_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}$$

$$= \frac{e^{-j\omega T/2} - e^{j\omega T/2}}{-j\omega}$$

$$= \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega/2} = T \cdot \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2}$$

$$= T\,\mathrm{sinc}\left(\omega T/2\pi\right)$$

$$\mathrm{sinc}(\pi\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\theta}$$

$$\sin(\theta) = \frac{\mathrm{sinc}(\pi\theta)}{\pi\theta}$$

성질 11

$x(t) = Ax(t)$

$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} Ax(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} Ae^{-j\omega t} x(t) dt$

$= A \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = AX$

$Ax(t) \longleftrightarrow AX$

Time shift를 했을 때의 Fourier 변환 관계

$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-t_0) e^{-j\omega t} dt$

$= e^{-j\omega t} \Big|_{t=t_0} = e^{-j\omega t_0}$

$x(t-t_0) \longleftrightarrow e^{-j\omega t_0}$

Page 18

Timeshift $x(t-2)$

$$\mathcal{F}[x(t-2)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-2)\, e^{-jwt}\, dt$$

$t-2 = t'$ $\quad t = t'+2$

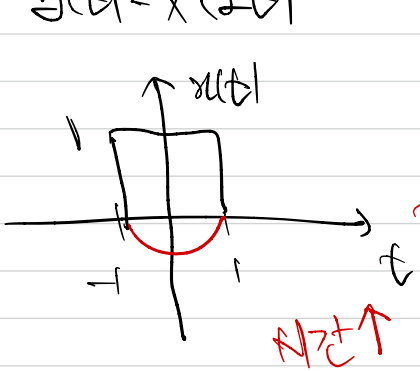
$$\mathcal{F}[x(t')] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t')\, e^{-jw(t'+2)}\, dt'$$

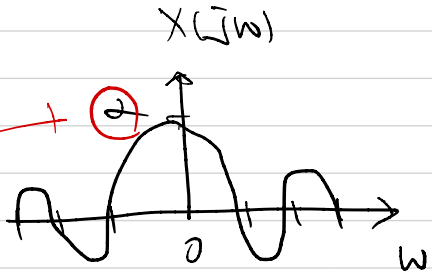
$$= e^{-j2w}\, X(jw)$$

$$x(t-2) \longleftrightarrow e^{-j2w}\, X(jw)$$

$$x(t+2) \longleftrightarrow e^{j2w}\, X(jw)$$

$y(t) = x(2t)$





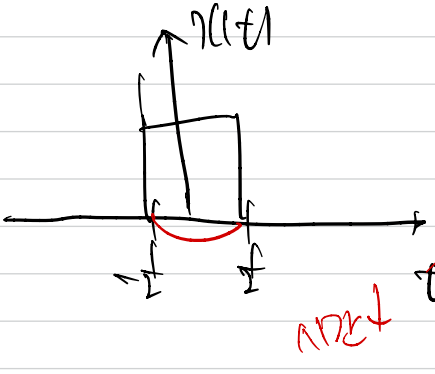
시간 ↑ 주파수 ↓ 압축

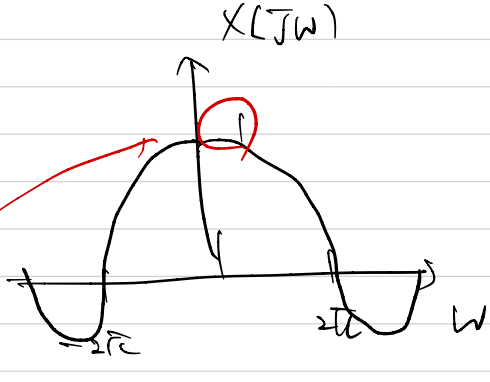
시간 ↓ 주파수 ↑ 확장

$g(t) = x(2t)$

$x(at)$ $|a|>1$ [신호의 압축]

$x(at)$ $|a|<1$ [신호의 확장]





Bài 10

$x[n] = \{1, 1, 0, 0\}$ 4 pt

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(2\pi/4)kn} \qquad k = 0, 1, 2, 3$$

$$X[0] = x[0] e^{-j(2\pi/4)00} + x[1] e^{-j(2\pi/4)01}$$
$$= 1 \cdot e^{j0} + 1 \cdot e^{j0} = 2$$

$$X[1] = x[0] e^{-j(2\pi/4)10} + x[1] e^{-j(2\pi/4)11}$$
$$= 1 \cdot e^{j0} + 1 \cdot e^{-j\frac{3}{2}\pi}$$

$$= 1 + j = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}j\right)$$

$$= \sqrt{2} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}}$$

예제 21

$r \neq 1$ 일 때 $\frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$

$x[n]=1$ for $0, 1, \cdots 9$

$$X[k] = \sum_{k=0}^{9} x[n] \cdot e^{-j(2\pi/10)kn}$$

$\uparrow n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$

$$X(k) = \frac{1 - e^{-j(2\pi/10)\cdot 10k}}{1 - e^{-j(2\pi/10)k}}$$

문제 22

직교벡터란

$w_0 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})^T$, $w_1 = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})^T$

$\langle w_0, w_0 \rangle = w_0^T w_0 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

$\langle w_1, w_1 \rangle = w_1^T w_1 = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

$\langle w_0, w_1 \rangle = w_0^T w_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$

$\langle w_1, w_0 \rangle = w_1^T w_0 = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$

w_0과 w_1의 크기가 1이고
내적값이 0이기 때문에
두 벡터는 직교한다 정의할 수 있다.

15) 정규 직교 기저 벡터의 변환에 대해서 다음 문제의 답을 구하시오

$\mathbb{R}^2$ 공간의 한 점 $\mathbf{x} = (3,4)^T = 3\mathbf{u}_0 + 4\mathbf{u}_1 = 3(1,0)^T + 4(0,1)^T$를
$\mathbf{w}_0 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$와 $\mathbf{w}_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$의 선형 조합, 즉 $\mathbf{x} = b_0\mathbf{w}_0 + b_1\mathbf{w}_1$의 형태로 바꾸려고 한다. b_0과 b_1의 값을 각각 구하라.

$X = (3,4)^T = 3w_0 + 4w_1 = 3(1,0)^T + 4(0,1)^T$

$w_0 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$, $w_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$

$\left(b_0\frac{\sqrt{2}}{2} + b_0\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \left(-b_1\frac{\sqrt{2}}{2} + b_1\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (3,4)$

$b_0\frac{\sqrt{2}}{2} - b_1\frac{\sqrt{2}}{2} = 3 \times \frac{2}{\sqrt{2}}$ $\quad b_0 - b_1 = 3\sqrt{2}$

$b_0\frac{\sqrt{2}}{2} + b_1\frac{\sqrt{2}}{2} = 4$ $\quad b_0 + b_1 = 4\sqrt{2}$

$b_0 = \frac{7\sqrt{2}}{2}$ $\quad b_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$